שם המדריך:_____

גדוד:_____

N

W E

S

טיול אתגר

2022

חוברת ניווטים





למה ניווטים?

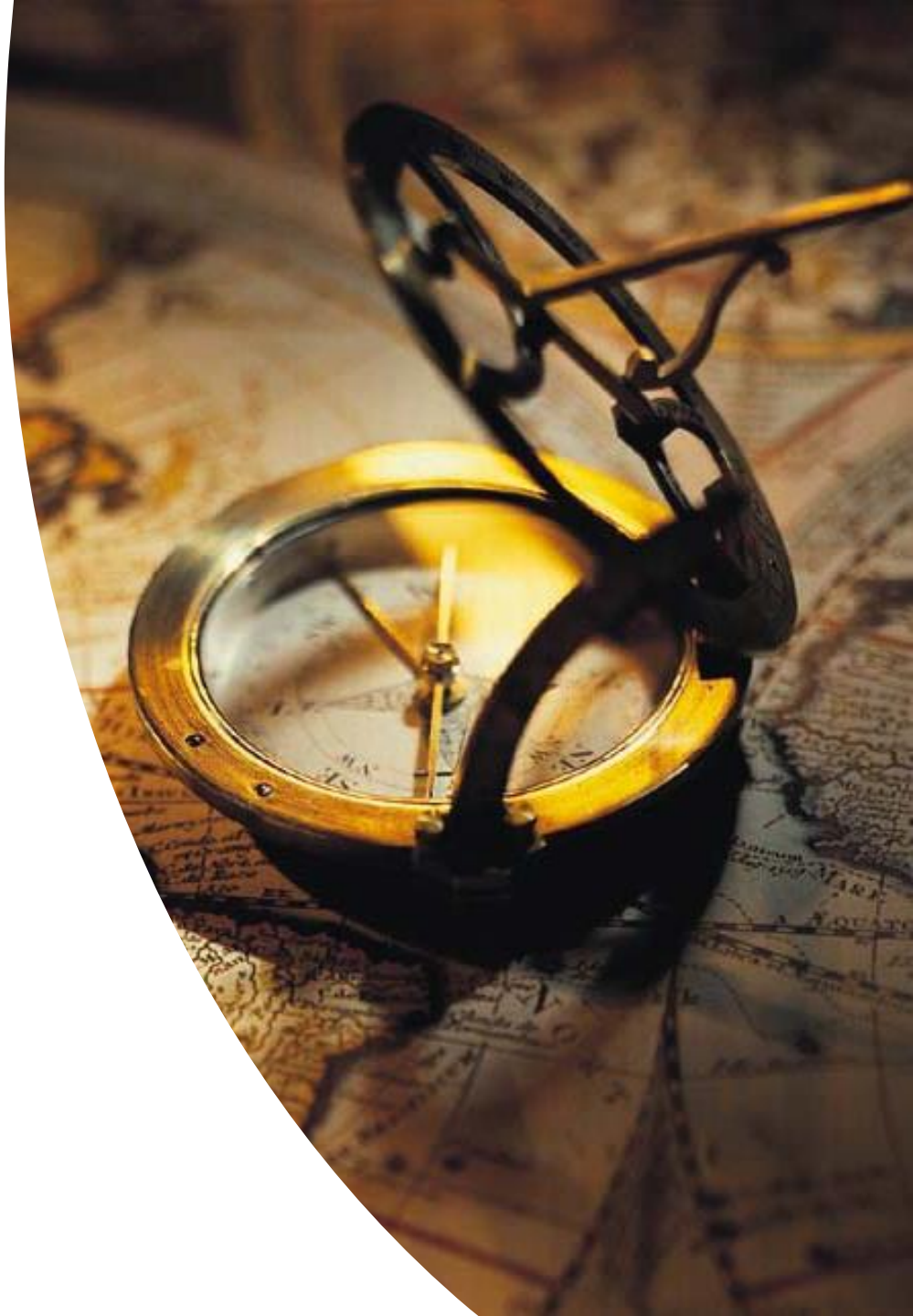
התמצאות היא תחום העוסק במציאת מקומות ,ניווטים ,

הגעה לנקודות ומיקום אל מול המפה.

חוויה זו מייצרת עבור החניך הזדמנות להתמודדות אישית

וקבוצתית, עם מצבים מאתגרים, בתנאי השטח ומייצרת

חיבור בלתי אמצעי לשטח .





מפה, כיוונים וטופוגרפיה

שושנת הרוחות

ישנם 4 כיווני שמיים: צפון, דרום, מזרח ומערב.
רק כיוונים אלה רלוונטיים בשפת הניווטים (לא ימינה, לא קדימה..).

למה חשוב שאכיר את הכיוונים?

לפי הכיוונים אדע לאן להתקדם (הצלבה בין האזימוט במפה לבין המעלות במצפן).

תחושת ביטחון- אחד הדברים החשובים בניווט.

אמצעי לווידוא- אם התכנון שלי הוא ללכת רק צפונה, ופתאום אני מבין שאני הולך דרומה, כנראה שטעיתי.

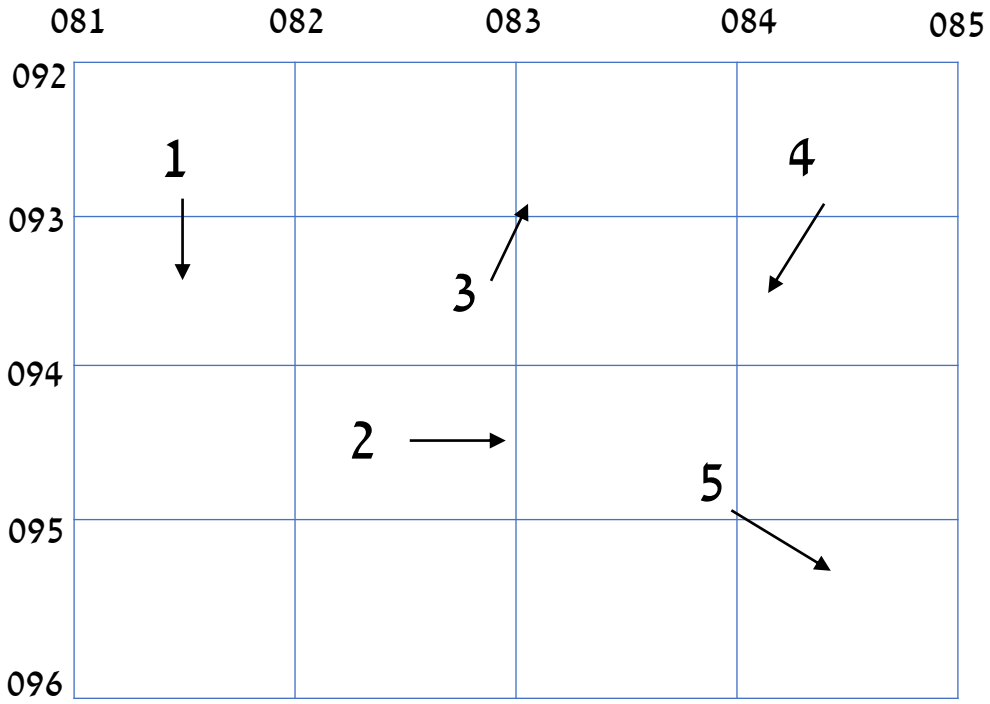


שושנת הרוחות במפה

רשת קואורדינטות

קווי אורך ורוחב





כיוונים

חשוב!

המפה בנויה כך שתמיד הצפון נמצא כלפי מעלה.

בכל פעם שנסתכל על המפה וננווט, נצפין את המפה כדי ליצור התאמה בכיוונים בין המפה והשטח.

איך מצפינים מפה?

-נמצא את מיקומנו בשטח, ולאחר מכן במפה.

-נמצא את הצפון בשטח, ונסובב את המפה לפי הצורך, בהתאם אליו.

מפה טופוגרפית

"מפה טופוגרפית היא מפה אשר מנסה לתת מידע ויזואלי לגבי צורתו החיצונית של השטח, באופן הקרוב ביותר למציאות"

חשוב!

- **<u>קנה מידה</u>- אנו עובדים עם מפות סימון שבילים, בהן קנה המידה הוא 1:50,000 . מה שמעניין אותנו- כל משבצת במפה שווה לקילומטר אחד רבוע במציאות.**

- **התמצאות- המפה מחולקת לקווי אורך ורוחב ,לכל קו יש את המספר שלו. לכל קו יש מספר שמייצג אותו, המופיע לידו (בקפיצות של שני קווים).**

- **כדי להגיד באיזה משבצת אני נמצא, אני צריך להצליב בין קו הרוחב לבין קו האורך. סביב נקודת המפגש בין שני הקווים יש 4 משבצות. המשבצת שלנו היא הצפון מזרחית.**

- **דוגמה: יער אשתואל נמצא במשבצת 633/199.**

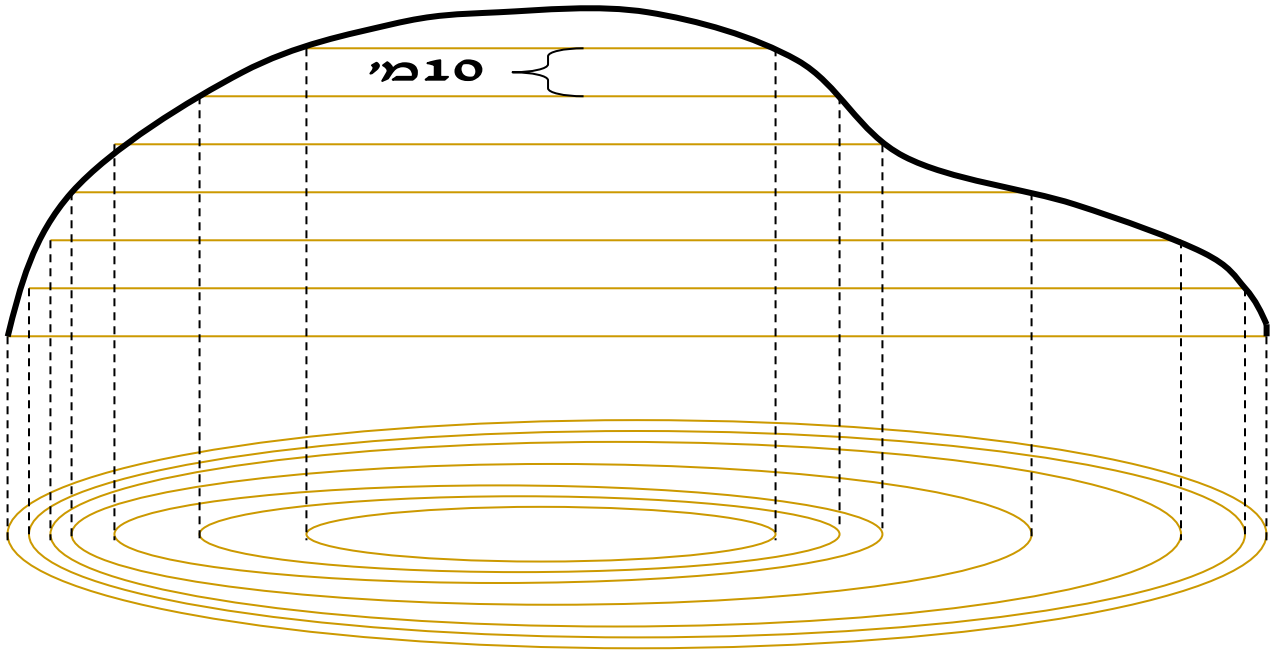
תבליט

תבליט-

מתאר השטח, כל הדברים הטבעיים שבו (הרים, נחלים, ירידות, עליות).
התבליט לא יכול להשתנות, כי האדם לא יכול לבנות הר או ליצור נחל. לכן, נעדיף להסתמך עליו בניווט ובמציאת המיקום שלנו.

קו גובה-

קו דמיוני שמחבר את כל הנקודות הנמצאות באותו הגובה (מעל פני הים).
הפרש הגבהים בין כל שני קווי גובה הוא 10 מטרים.

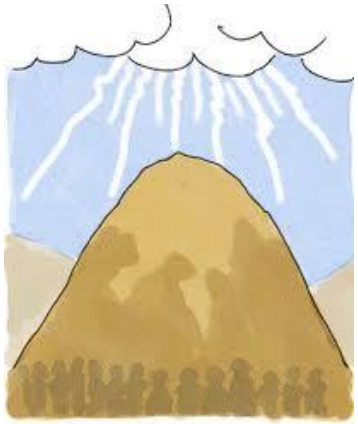


תבליט:

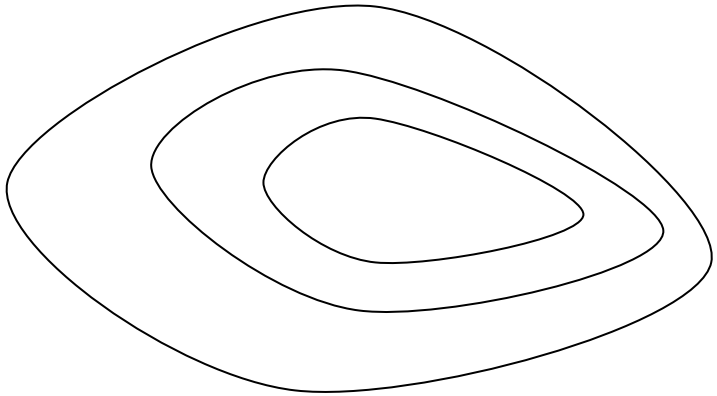
הקושי שבמבט על:

בניגוד למבט שאנו מביטים במציאות שהוא מבט צד, במפה אנו רואים את תמונת השטח במבט על.

מציאות- מבט צד



מפה- מבט על



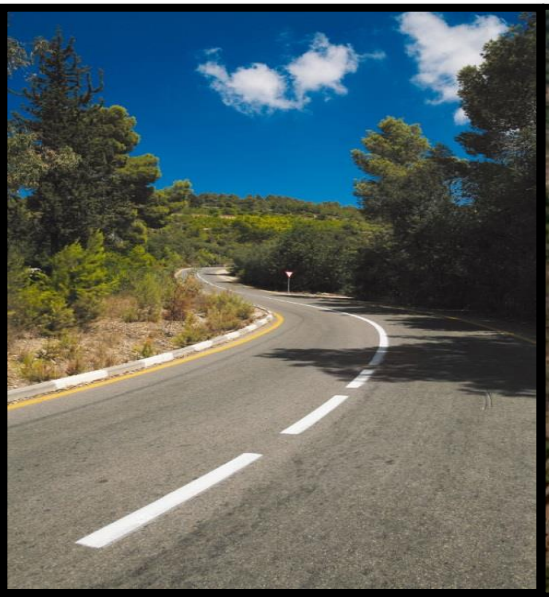
תכסית

תכסית- עצמים נייחים המכסים את פני השטח (חורשה, שדה, פסי רכבת, כביש, שבילים, עמוד חשמל וכו').

התכסית יכולה להשתנות (כי בני האדם מעורבים בה), ולכן נעדיף לא להסתמך עליה.

לדוגמה, אם ג'יפ נוסע הרבה פעמים בדרך מסויימת, יכול להיווצר שביל.

השביל הזה לא יהיה מסומן במפה, אבל אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שזה שביל אחר..





צורות שטח

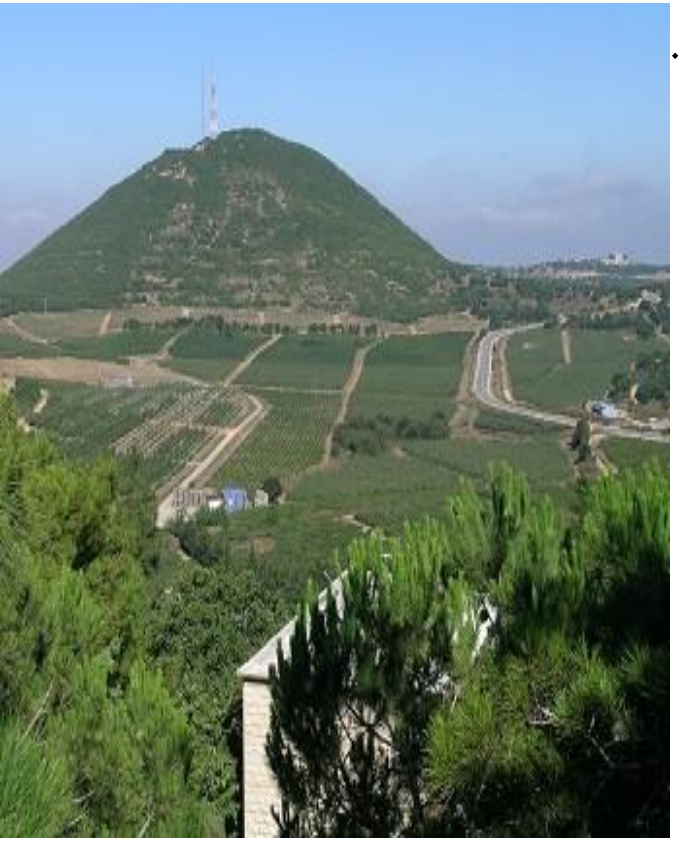
לצורות בשטח נהוג לתת שמות לפי צורתן, כדי ליצור שפה משותפת ולאפשר דיבור פשוט עליהן.

הצורות העיקריות והנפוצות ביותר בשטח הן:

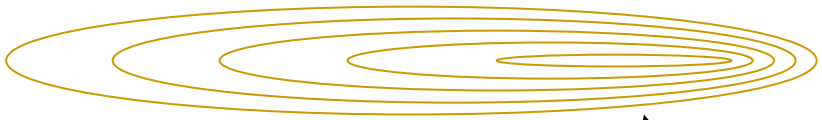
- כיפה
- אוכף
- שלוחה
- גיא
- נחל

לצורות אלה נוספות צורות ייחודיות ופחות נפוצות- כתף, מצוק, כיפה סמויה ועוד...

כיפה



- **שיא גובה.** בשטח יש המון כיפות, ולכן רק הכיפה הגבוהה ביותר באיזור שלה מוגדרת כ-״נ. גובה״ (לידה מסומן גובהה).
- הכיפה לא חייבת להיות עגולה, היא יכולה להיות בכל צורה. בכל מקרה, איך שהיא נראית בשטח, כך היא תראה על המפה.
- נזהה במפה: העיגול הקטן ביותר, בתוך עיגולים רבים, הוא נקודת שיא הגובה שעל הכיפה. אליו נתייחס כשנדבר על הכיפה.



מדרון מתון- קווים מרוחקים

מדרון תלול- קווים צפופים

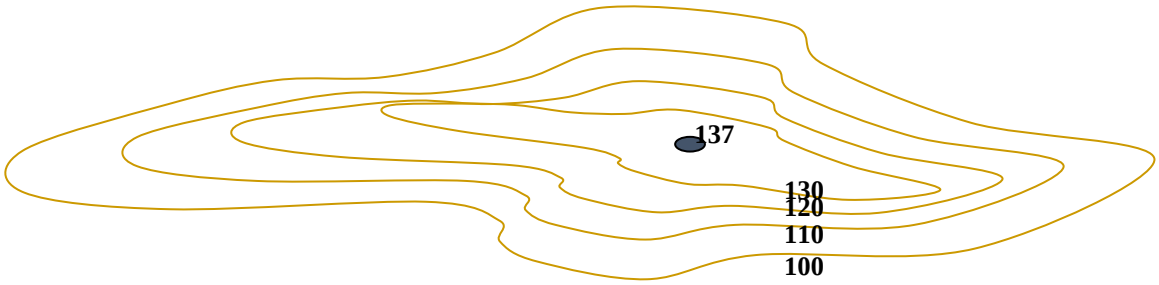
שלוחה



- התרוממות קרקע שיורדת מכיוון שיא הגובה, ועולה מכיוון נחל או מישור.
- נזהה במפה: בכל פעם שנזהה קווי גובה הדוקרים כלפי חוץ (נראים כאילו יורדים למטה) נדע שזוהי שלוחה.

- נעלה לכיפה רק דרך שלוחה! מדוע?

- היא תוביל אותנו בדיוק אל נקודת שיא הגובה שאליה נרצה להגיע. אם נבחר בעלייה בגיא לא בהכרח נגיע אליה.
- העלייה בשלוחה בטוחה יותר ונוחה יותר מאשר עלייה בגיא.

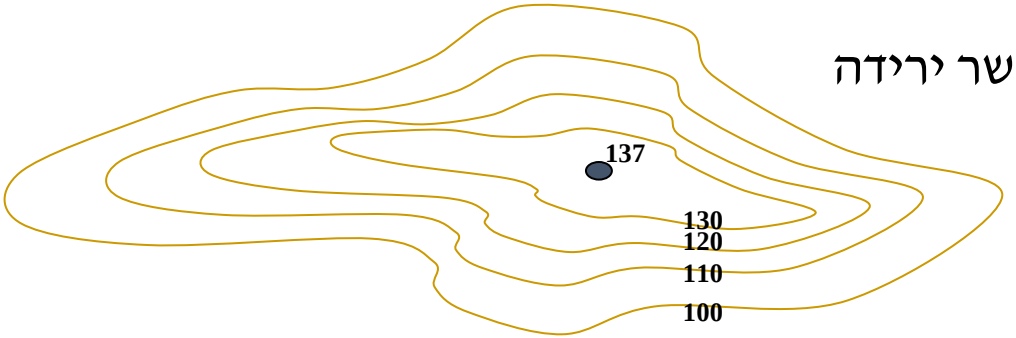


גיא



- קפל קרקע היורד מכוון שיא הגובה (נראה כמו חור באדמה).
- בתוך הגיא יש כיוון אחד של ירידה ושלושה כיווני עלייה.
- נזהה במפה: בכל פעם שנזהה קווי גובה הדוקרים כלפי פנים (נראים כאילו עולים למעלה), נדע שזהו גיא.
- כאשר הגיא ארוך יחסית או רחב יחסית, הוא יסומן גם ע"י קו כחול מקווקו. סימון כזה יכול לייצג גם **נחל** (סוג של גיא גדול, שאליו למעשה יורדים גאיות רבים מכיפות שונות)
- נרד מהכיפה רק דרך גאיות! מדוע?

- רק דרך הגיא נגיע בדיוק לנקודת הפיצול בין הגיא לנחל, ורק כך ניצור התאמה בין המפה לבין השטח.
- הירידה בנחל בטוחה יותר ונוחה יותר מאשר ירידה בשלוחה.



אוכף



- הצורה שנוצרת בין שתי כיפות, מקום נמוך בין שתי מקומות גבוהים.
- באוכף יש שני כיווני ירידה (בהכרח גאיות) ושני כיווני עלייה (בהכרח שלוחות).
- נזהה במפה :נזהה 2 כיפות, וביניהן שטח מוארך, נמוך מעט משתי הכיפות .
- אוכף היא נקודה שיכולה לתת לנו מידע על מיקומנו, נוכל להשתמש בה כנקודת אימות בבניית ציר הניווט.





מציאת הצפון וכיוונים

<u>דרכים למציאת הצפון או כיוונים באור יום:</u>

1. מצפן
2. מיקום השמש והצל

מצפן

מצפן הוא מכשיר למציאת הצפון ולמדידת זוויות, באמצעות השדה המגנטי של כדור הארץ.

למצפן 2 רכיבים חשובים בניווט :

1. **המחט- המחט עצמה נעה בחופשיות בתוך גוף המצפן ומצביעה על הזווית (אזימוט) לנקודה שעליה נצביע, מהמיקום שבו אנו נמצאים.**

2. **מעגל השנתות- מעגל המחולק ל-360 מעלות, ומצביע על כיווני השמים בצורה מספרית (0= צפון, 90= מזרח, 180= דרום, 270= מערב).**

איך מוצאים את הצפון בעזרת מצפן?

-עומדים במקום (לא זזים), ומחזיקים את המצפן בצורה יציבה. מחכים עד שהמחט תתאפס, והמצפן יעצור.

-נסתכל על 0, וזהו כיוון הצפון.

-אם אנחנו צריכים ללכת לכיוון 140: נעשה את אותה פעולה, נסתכל איפה נמצא המספר 140, ונלך לכיוונו.

טלפונים ושעונים חכמים משבשים את פעילות המצפן וגורמים למחט להראות כיוון שגוי.


1. תוקעים מקל על באדמה מישורית,
ומסמנים את קצה הצל בצורה ברורה.


2. מחכים שהצל יזוז (אפשר אפילו
בכמה סנטימטרים, ומסמנים שוב את
הקצה.

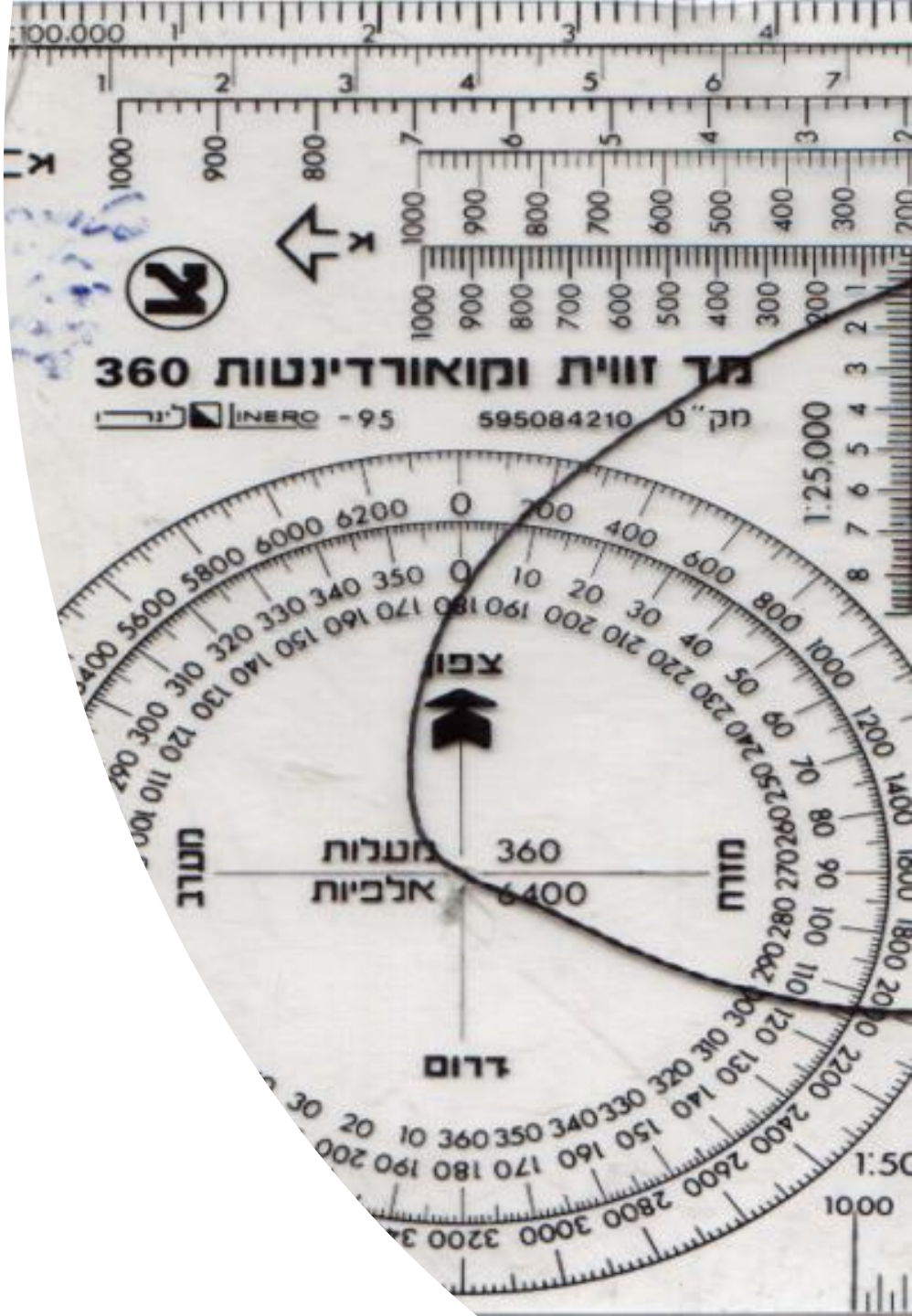

3. מותחים קו בין שתי הנקודות. זהו קו מזרח-
מערב (הנק' הראשונה
היא מערב והשנייה מזרח, הקו בתמונה הוא
המקל).


4. הקו האנכי לקו זה הוא קו צפון- דרום
(בתמונה הוא מסומן
כחבל אדום).

מד קואורדינטות

משמש אותנו ל:

1. מדידת מרחקים
2. קביעת אזימוט ע״ג המפה

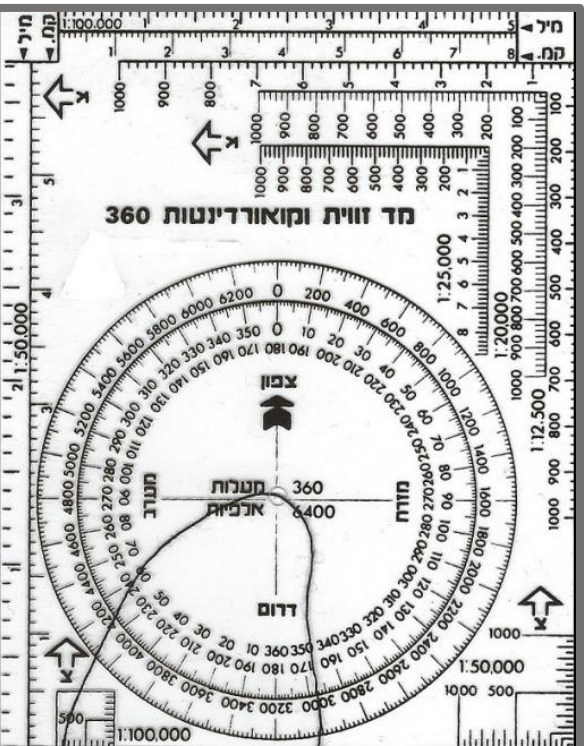


מדקו- מדידת מרחק

<u>למה עלינו למדוד מרחק?</u>

-ידיעת המרחק שאני צריך לעבור ממקום למקום תתן לי ראייה כוללת טובה יותר. אם אני יודע שאני צריך לעבור 100 מטר כדי להגיע לנ.צ, אבל אני מרגיש שאני הולך הרבה, כנראה שטעיתי.

-אפשר לתכנן דרך הגעה מנקודה אחת לשנייה, על ידי מדידת מרחק ביניהן.



<u>איך מודדים מרחק?</u>

1. המפה מחולקת כך שכל משבצת היא קילומטר.

2. יש לקחת את החלק השמאלי של המדקו, שנראה כמו סרגל ולהצמיד למפה.

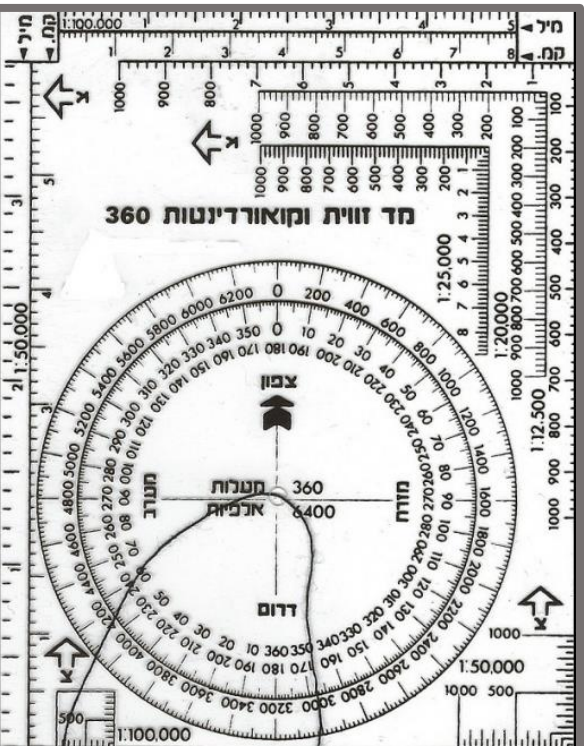
3. המרחק יהיה המספר הרשום בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף אותן מודדים.

מדקו –קביעת אזימוט על גבי מפה

- **<u>מה זה אזימוט?</u> הזווית שנוצרת מנקודה מסויימת אל נקודה אחרת.**

- <u>למה עלינו למצוא אזימוט?</u>

- אזימוט הוא הכיוון שבו אנחנו צריכים ללכת ממקום מסויים למקום אחר, כלומר אנחנו צריכים לדעת לאורך כל הניווט באיזה אזימוט עלינו להתקדם!



- <u>איך מוצאים אזימוט מנקודה לנקודה?</u>

1. מוודאים שהמפה והמדקו מוצפנים!!
2. במרכז המדקו, אנו רואים עיגול שמלא במספרים. באמצע העיגול יש חור שדרכו עובר חוט.
3. העיגול מסמל את כל כיווני השמיים, והוא הדרך שלנו למצוא אזימוט.
4. נשים על הנקודה המבוקשת את החור שבמדקו, ונמתח את החוט לעבר המקום שאליו אנו רוצים לבדוק אזימוט.
5. נסתכל על המספר שהחוט מצביע עליו (נסתכל על המעגל המרכזי) וזהו האזימוט שלנו.



בניית ציר ניווט

ניווטים -איך זה עובד?



ניווט מתבצע מנ.ה (נקודת התחלה) ל-נ.ס (נקודת סוף).



תוך כדי מסלול הניווט, עלינו לעבור במספר נ.צ (נקודת ציון).



בהליכה בין נ.צ לנ.צ, נחלק את הניווט למקטעים, כדי לגרום לכך שאדע תמיד באיזה כיוון עליי ללכת.

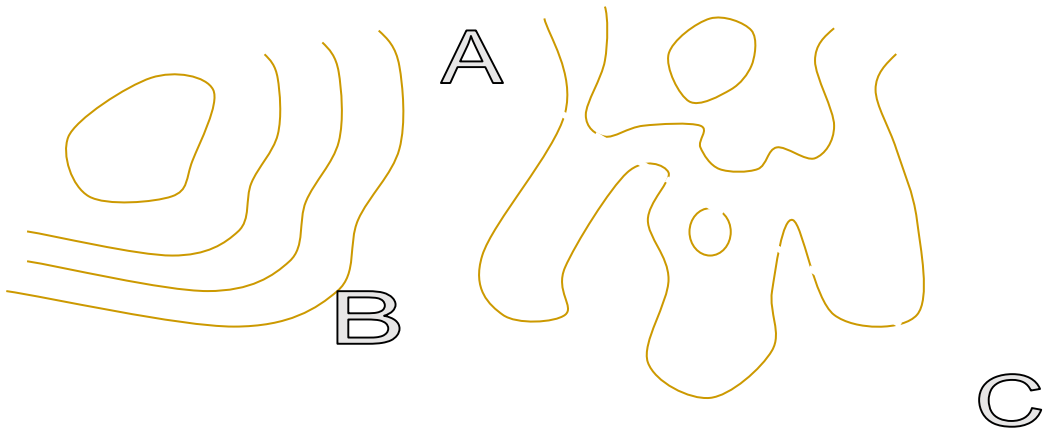


החלוקה למקטעים מייצרת סדר בציר הניווט.

ציר ניווט-הכנה

1. קודם כל, עליי להבין מהם גבולות הגזרה שלי, ולסמן אותם (גבול גזרה- בין החניונים).
2. <u>סימון:</u> אסתכל על הנ.צ שקיבלתי (נ.ה ,נ.צ במהלך הניווט ונ.ס) ואסמן אותם ע״ג המפה.
3. <u>איפיון השטח:</u> אבין את הדרך שיש לי מנקודה לנקודה, ואחליט מאיפה עדיף ללכת (האם זה שטח מישורי? הררי? האם עדיף לטפס על כיפה? האם עדיף ללכת בנחל?).
4. <u>שרטוט הציר:</u> אסמן ע״ג המפה את הדרך בה אעבור מנ.צ לנ.צ, בצורה הנוחה והבטוחה ביותר, עם התחשבות במרחק שאעבור.

*כאשר מתכננים את הציר, צריך תמיד להתחשב בתנאי השטח (תבליט + תכסית).



ציר ניווט -מקטעים

אחרי שבניתי את הציר, אצטרך לחלק אותו למקטעים. **מקטע** הוא בעצם חלוקה מחדש של הציר למספר רב יותר של "תת נקודות ציון". החלוקה למקטעים מתבצעת ע"מ להקטין את טווח הברבור.

איך מחלקים דרך מנקודה אחת לשנייה למקטעים?

-מסתכלים על הדרך שבנינו, ומסמנים את הנקודות בהן אזימוט ההליכה משתנה.

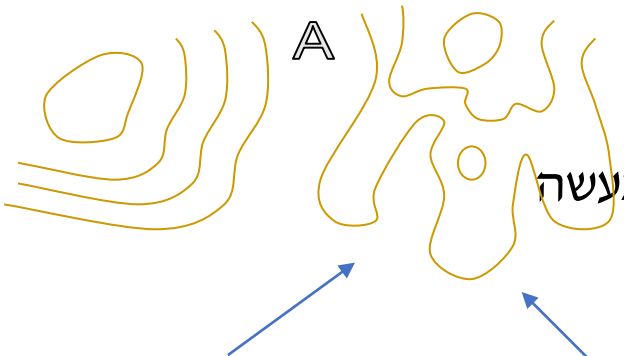
-הנקודות האלו יהוו את המקטעים שלנו.

-בכל מקטע אבדוק:

א. מהו אזימוט ההליכה.

ב. מהו מרחק ההליכה.

ג. מהם מאפייני הדרך.



*לדוגמה: את הדרך בין A ל-B ניתן לחלק ל-3 מקטעים. אם לא נעשה זאת, לא נדע מתי האזימוט משתנה, ולא נגיע לנקודה הנכונה.

ציר ניווט -אימותים

- **<u>אימות:</u>** דרכים לוודא שאני נמצא בדרך הנכונה.
- ככל שבתכנון הציר אבחר לעצמי נקודות אימות רבות יותר, כך תחושת הביטחון שלי תעלה. בנוסף ,הסיכוי שלי להצליח בניווט יגדל משמעותית.
- האימות צריך להיות אמין ובטוח. נעשה זאת ע״י לקיחת אזימוטים מנקודת האימות לנקודות אחרות, שהן תבליט ולא תכסית!
- יש מספר סוגים של אימותים ,כל אחד מהם חשוב והכרחי:

1. **<u>נקודת אימות:</u>** נקודה בשטח, שברורה גם במפה (פיצול נחלים, שלוחות באזימוטים שונים וכו׳), שדרכה אוכל לוודא בשטח שאני במקום שבו אני חושב שאני נמצא ע״ג המפה. אפשר לשבץ לאורך הדרך נקודות, שכאשר אעבור בהן אדע שאני בכיוון הנכון. לדוגמה אוכף לפני כיפה, מעבר ליד פיצול נחלים ועוד.
2. **<u>ספירת מרחק:</u>** ניתן לספור מרחק ממקום מסויים למקום הבא אליו אני רוצה להגיע, זאת ע״י מדידה ע״ג המפה ומדידת צעדים בשטח.
3. **<u>ספירת גאיות/שלוחות:</u>** ניתן לספור ע״ג המפה צורות שטח, ובשטח לוודא שעברתי אותן.
4. **<u>אימותים בהגעה לנ.צ:</u>** לקיחת אזימוטים לכיפות קרובות, לגאיות/נחלים קרובים ..



בניית סיפור דרך

סיפור דרך

- השלב הבא בתכנון הניווט הוא בניית סיפור הדרך .

- **<u>למה אנו צריכים סיפור דרך?</u>**

- על מנת ליצור סדר, לארגן את כל הנתונים שלנו כך שנוכל ללמוד אותם בקלות.
- על מנת לוודא שאנחנו לא מאבדים נתונים.
- על מנת להכיר את ציר הניווט שלנו לעומק.

- לאחר בניית סיפור הדרך , אגש לתחקיר לפני יציאה לניווט. אצטרך להציג לו את כל מה שבניתי, ולהסביר על הניווט באופן מפורט. חשוב להגיע לתחקיר אחרי שלמדתי את הציר, ואחרי שאני יודע לספר עליו בצורה רצינית ומלאה.

סיפור דרך




תל אפול
254
241
336
תעוז
300
280
260
עין תעוז
9373
נחל דוראל
ח. שובב
348
ת.מ.
יער אשתאול
מערות שובב
44
301
9380
9396
9369
38.1
375
406

טבלת סיפור דרך

אימותים		תיאור מילולי	מרחק	אזימוט	מקטע	
<u>אימות 2</u> ההגעה לפצול נחלים : נחל באזימוט 10, נחל באזימוט 260	**<u>אימות 1</u>** כיפה 375 באזימוט 345 מנקודת ההתחלה	התחלה בכיפה 400. יריד בנחל באזימוט 330, עד לפיצול נחלים.	400 מטר	330	1	נ.צ 1 לנ.צ 2
<u>אימות 2</u> ההגעה לעיקול : : הנחל ממשיך באזימוט 300.	**<u>אימות 1</u>** מתחילת המקטע, מעבר של שלוחה אחת מכיוון מזרח.	הליכה בנחל הצפוני, עד הגעה לעיקול בנחל	150 מטר	10	2	

נוהל נ.צ

- בסופו של דבר, המטרה שלנו בניווט היא לאסוף לעבור בכל הנ.צ שקיבלנו ולהגיע בזמן לנ.ס.

- על מנת לעשות זאת, עלינו לוודא שאנחנו מתנהלים נכון בתכנון הניווט, וגם במהלכו .נקודה חשובה שעלינו לשים לב אליה היא נקודת הציון עצמה. אם נלך לפי התכנון אבל לא נוודא את עצמנו בנקודה שאליה עלינו להגיע, יש מצב שנתבלבל, וכך לא נצליח!

- לכן ,עלינו לבצע נוהל נ.צ כשאנו מגיעים לנקודה והוא כולל:

1. ביצוע אימותים לנקודה
2. ווידוא שהנקודה תואמת לתיאור
3. מענה על השאלה שניתנה על הנקודה
4. עצירה קצרה ושתיית מים!



נוהל ברבור

- אם נגיע למצב שבו אנחנו לא מוצאים את עצמנו, איבדנו את הדרך ואנחנו לא מצליחים לאתר את עצמנו על המפה- חשוב שנדע מה לעשות.

- **הדבר האחרון שצריך לעשות- להיכנס ללחץ.**

1. חוזרים למקום האחרון בו ידענו איפה אנחנו נמצאים.
2. עולים למקום גבוה, ובו מנסים להבין איפה אנחנו נמצאים ולאן עלינו להמשיך.
3. אם לא מצאנו את עצמנו בשום צורה, נבקש עזרה מהמדריך.

*אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא בטוחים במהלך הניווט, עדיף לעצור ולחשוב איך להמשיך, ולהתייעץ עם המדריך, במקום להמשיך ללכת ולטעות.